

МИНИСТЕРСТВО НАУКИ И ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ АВТОНОМНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ
ВЫСШЕГО ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
“НОВОСИБИРСКИЙ НАЦИОНАЛЬНЫЙ ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ
УНИВЕРСИТЕТ”
(НОВОСИБИРСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ, НГУ)

15.03.06 - Mechatronics and Robotics

Focus (profile): Artificial Intelligence

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА

Job topic: **‘Game of Life’**

Бабич Радомир Александрович
Кудрина Кристина Станиславовна
Волосников Александр Викторович

Novosibirsk

2026

1 ТЕРМИНЫ И СОКРАЩЕНИЯ	3
2 ВВЕДЕНИЕ	4
3 НАЗНАЧЕНИЕ И ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ	4
4 ФУНКЦИОНАЛЬНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ	4
5 ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ	5
7 ИСТОЧНИКИ, ИСПОЛЬЗОВАННЫЕ ПРИ РАЗРАБОТКЕ	7

1 ТЕРМИНЫ И СОКРАЩЕНИЯ

Logisim	Программа для моделирования цифровых логических схем. Используется в проекте для реализации процессора, модулей и симуляции игрового автомата.
CDM16	16-разрядный процессор (учебная модель), используемый в проекте.
Тороидальные границы	Границы поля с замыканием: клетка, выходящая за край, появляется с противоположной стороны. Реализует эффект «бублика» (тор).

2 ВВЕДЕНИЕ

Проект называется «Game of Life». Он основан на клеточном автомате «Жизнь» Конвея. Цель симуляции - наблюдать за тем, как популяция клеток эволюционирует на двумерной сетке. Следующее поколение определяется исключительно текущим в соответствии с классическими правилами: мёртвая клетка, имеющая ровно трёх живых соседей, становится живой, живая клетка с двумя или тремя живыми соседями остаётся живой, в противном случае она умирает. Пользователь может задать начальную конфигурацию и наблюдать за изменением состояний, включая появление стабильных неподвижных фигур и периодических осцилляторов.

Этот проект был разработан в рамках учебного предмета «Цифровые платформы». Данный предмет даёт знания и навыки работы с языком ассемблера и схемотехникой, которые применимы для реализации дискретных моделей и низкоуровневой аппаратной оптимизации в различных проектах.

3 НАЗНАЧЕНИЕ И ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ

Основная цель проекта - научиться реализовывать различные популярные игровые механики в Logisim и освоить логические компоненты, понять, как взаимодействовать с 16-разрядным процессором и внешними устройствами с помощью кода на ассемблере. Кроме того, данный проект может служить примером для обучения.

4 ФУНКЦИОНАЛЬНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

- **Игровые составляющие:**

- Восемь LED матриц 32×16
- Заранее созданные шаблоны

- **Игровые возможности:**

- Пользователь может перемещать указатель по полю матрицы.
- Пользователь может изменять состояние выбранной клетки (живая/мёртвая).
- В активном состоянии клетки эволюционируют строго в соответствии с правилами игры «Жизнь» Конвея.
- Используются границы с замыканием (тороидальная поверхность): колония, уходящая за один край матрицы, непрерывно продолжает движение с противоположного края.

- **Внутренние модули:**

- screen_control - управляет отображением текущего поколения клеток на LED-матрицах.
- gru_compute_module - генерирует следующее поколение клеток на основе правил игры.
- button_control - обрабатывает взаимодействие пользователя с игровым полем через кнопки (перемещение указателя, изменение состояния клетки и загрузка паттернов).

5 ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

- **Используемые методы:**

- Побитовые операции и маскирование (логические сдвиги shl, shr и битовые маски). Используются для адресации видеопамяти и установки отдельных пикселей в строках банков памяти.
- Целочисленная арифметика (сложение, вычитание, инкрементация/декрементация, сравнение). Применяется в обработчиках прерываний для перемещения указателя (up, right, down, left) с учётом границ банок и переходов между четырьмя границами дисплея.
- Подсчёт битов и компаратор - реализованы в gru_compute_module для определения количества живых соседей у каждой клетки (от 0 до 8).
- Логические операции (И, ИЛИ, НЕ, мультиплексирование) - используются для реализации правил эволюции игры «Жизнь» Конвея: клетка выживает при 2 или 3 живых соседях и рождается, когда у мёртвой клетки ровно 3 живых соседа.
- Счётчики и регистры - для хранения текущего и следующего поколений, генерации адресов и синхронизации.

- **Технические ограничения:**

- Скорость генерации следующего поколения ограничена тактовой частотой процессора и задержками в модуле gru_compute_module.
- Тактовая частота ниже 16 Гц признана неоптимальной.
- При тактовой частоте выше 16 Гц работа кнопок признана некомфортной для пользователя.
- При тактовой частоте выше 64 Гц нет изменений в работе из-за ограничений рабочей среды.
- Стандартные LED матрицы Logisim не поддерживают больше 2 цветов, вследствие чего вывод строго монохромный.
- При первой загрузке внутри модуля “screen_control” необходимо вставить “gru_compute_module” и подождать около 10 минут. Это необходимо для корректной работы системы в целом.

- **Взаимодействие программы с другими программами:**
 - Программа, хранящаяся в ОЗУ процессора CDM16, взаимодействует исключительно с аппаратными модулями внутри схемы Logisim.
 - Взаимодействие с другими независимыми программами для CDM16 возможно через общую память и таблицу векторов прерываний.
- **Описание и пояснение методов организации входных и выходных данных:**
 - Входные данные организованы через восемь кнопок, подключённых к модулю `button_control`. Каждое нажатие кнопки генерирует соответствующий вектор прерывания, который вызывает один из обработчиков в файле `main.asm`:
 - `up, right, down, left` - перемещают курсор по полю.
 - `life_on` - запускает процесс эволюции.
 - `reset_all` - сброс указателя и состояния симуляции.
 - `plane` - отрисовка тестового паттерна «планер».
 - `set_or` - изменение состояния клетки в текущей позиции курсора.
 - Выходные данные выводятся на независимые дисплеи 32×16. Запись в видеопамять осуществляется побитно с использованием маски столбца и регистра. Модуль `screen_control` управляет мультиплексированием банок памяти и генерирует сигналы для одновременного отображения.
- **Описание и обоснование выбора состава аппаратных и программных средств на основе выполненных расчётов/тестов:**
 - Модуль `gpu_compute_module` обеспечивает параллельное вычисление следующего поколения для целого столбца за один цикл (32 независимых вычислительных блока), что даёт значительный выигрыш в производительности по сравнению с чисто программной реализацией.
 - Тестирование в Logisim подтвердило стабильную работу на тактовых частотах в несколько килогерц. Задержки при переключении банков и обработке прерываний остаются приемлемыми для визуального наблюдения за клеточной эволюцией в реальном времени.

Выбор 16-разрядного процессора CDM16 и среды симуляции Logisim был обусловлен следующими факторами:

 - Среда симуляции Logisim должна использоваться по условию проекта.
 - Процессор CDM16 даёт двукратное сокращение числа тактов симуляции, по сравнению с CDM8. При обработке 16-битных слов (например, для загрузки из памяти) CDM8 потребовала бы два последовательных такта на каждую операцию. CDM16 выполняет её за один цикл
- **Описание распределения данных, используемых программой, между хранилищами данных:**

- Регистры процессора (r0–r6): временное хранение текущей позиции указателя (r5), маски столбца (r4), записываемых данных и вспомогательных значений.
- Видеопамять (256 банки памяти в `gru_str_mem`): генерация следующего поколения за $O(1)$.
- Специальные ячейки памяти: адрес `0xffff0` - флаг состояния симуляции (проверяется обработчиком `life`); константы `0x8000`, `0x05a0`, `0x07a0` — векторы прерываний и маски.
- Внутренняя логика модулей (`button_control`, `screen_control`, `gru_compute_module`): регистры и счётчики для буферизации сигналов от кнопок, адресов и результатов вычислений.

6. ЗАКЛЮЧЕНИЕ

Проект полностью завершён. Несмотря на некоторые компромиссы, все запланированные функции были реализованы. Все модули прошли нагрузочное тестирование, и никаких сбоев происходить не должно.

7 ИСТОЧНИКИ, ИСПОЛЬЗОВАННЫЕ ПРИ РАЗРАБОТКЕ

Радомир Александрович Бабич - Куратор разработки

github.com/cdm-processors/cdm-devkit/tree/b78fd9001113dbfd841925ef646e4e7c0563b988 - репозиторий с процессором

Шило, В. Л. Популярныe цифровые микросхемы : справочник / В. Л. Шило. – М. : Радио и связь, 1989. – С. 83–89 (схемы счётчиков).